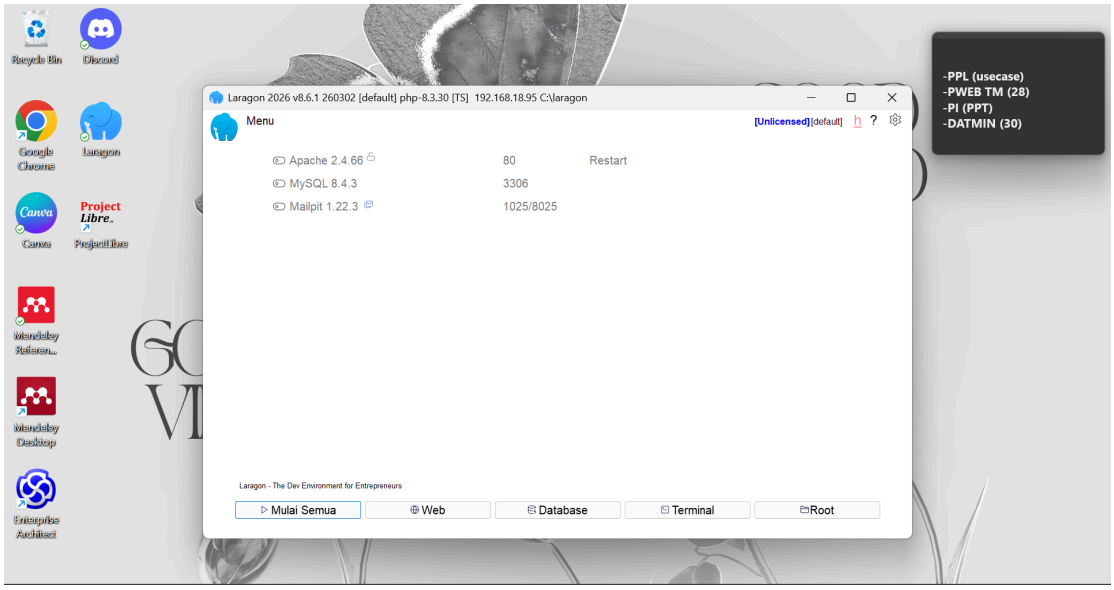
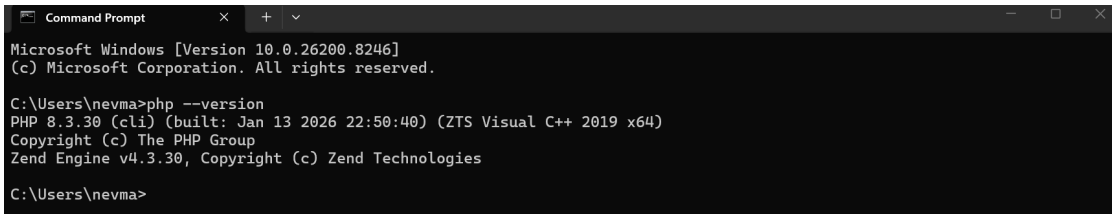
Nama : Neva Maritza Andini
NIM : 242410101021

Tugas Mandiri 1

1. Instal XAMPP terbaru, pastikan PHP 8.2+ tersedia (cek: php --version di terminal)



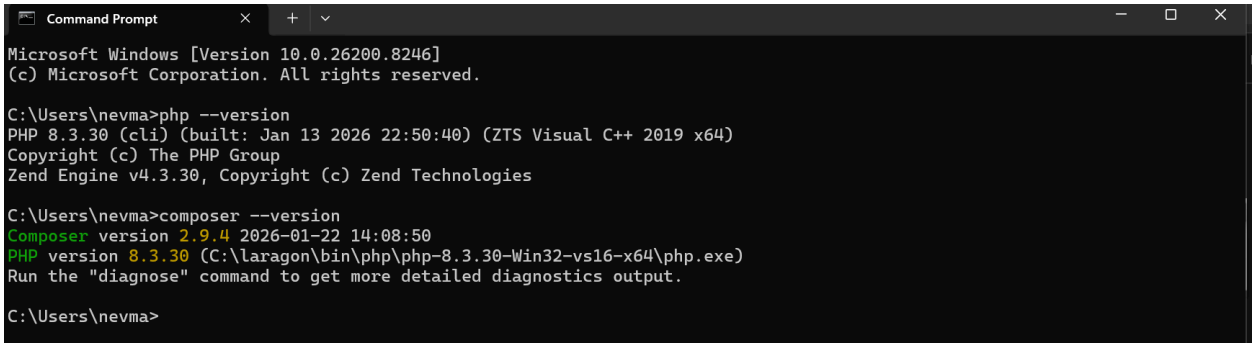
Mohon maaf bu shinta jika saya memakai laragon, dikarenakan XAMP nya eror bu saat saya download filenya.



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\nevma>php --version
PHP 8.3.30 (cli) (built: Jan 13 2026 22:50:40) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.30, Copyright (c) Zend Technologies

C:\Users\nevma>
```

Untuk php versionnya itu punya saya PHP versi 8.3.30

2. Instal Composer dari getcomposer.org, verifikasi dengan: composer --version



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\nevma>php --version
PHP 8.3.30 (cli) (built: Jan 13 2026 22:50:40) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.30, Copyright (c) Zend Technologies

C:\Users\nevma>composer --version
Composer version 2.9.4 2026-01-22 14:08:50
PHP version 8.3.30 (C:\laragon\bin\php\php-8.3.30-Win32-vs16-x64\php.exe)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.

C:\Users\nevma>
```

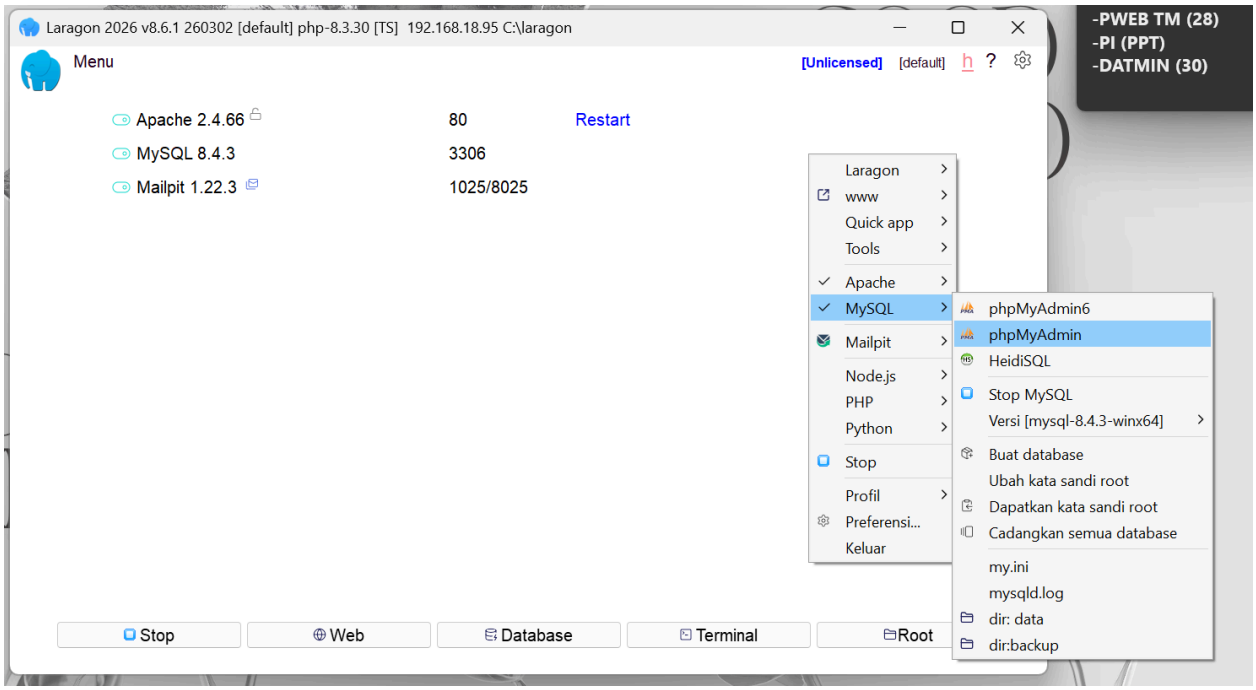
Karena composernya udah kebuat, jadi disini hanya melihat versi composernya yaitu versi 2.9.4

3. Buat proyek Laravel baru: composer create-project laravel/laravel siak-app

```
Command Prompt - compose
C:\laragon\www>composer create-project laravel/laravel BersihIn
Creating a "laravel/laravel" project at "./BersihIn"
Installing laravel/laravel (v13.3.0)
  - Installing laravel/laravel (v13.3.0): Extracting archive
Created project in C:\laragon\www\BersihIn
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 107 installs, 0 updates, 0 removals
  - Locking brick/math (0.14.8)
  - Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (3.2.0)
  - Locking dflydev/dot-access-data (v3.0.3)
  - Locking doctrine/inflector (2.1.0)
  - Locking doctrine/lexer (3.0.1)
  - Locking dragonmantank/cron-expression (v3.6.0)
  - Locking egulias/email-validator (4.0.4)
  - Locking fakerphp/faker (v1.24.1)
  - Locking filp/whoops (2.18.4)
  - Locking fruitcake/php-cors (v1.4.0)
  - Locking graham-campbell/result-type (v1.1.4)
  - Locking guzzlehttp/guzzle (7.10.0)
  - Locking guzzlehttp/promises (2.3.0)
  - Locking guzzlehttp/psr7 (2.9.0)
  - Locking guzzlehttp/uri-template (v1.0.5)
  - Locking hamcrest/hamcrest-php (v2.1.1)
  - Locking laravel/framework (v13.6.0)
  - Locking laravel/pail (v1.2.6)
  - Locking laravel/pint (v1.29.1)
  - Locking laravel/prompts (v0.3.17)
  - Locking laravel/serializable-closure (v2.0.12)
```

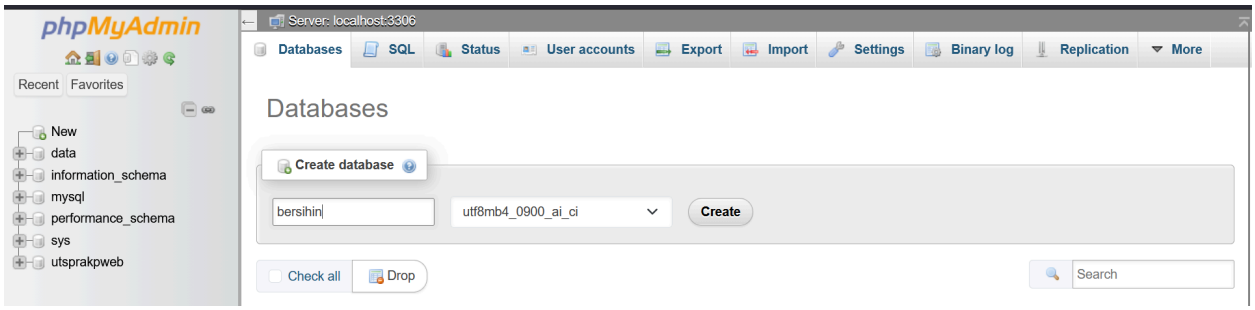
Disini saya membuat file project bernama BersihIn sesuai dengan web project yang telah saya buat sebelumnya.

4. Buat database baru 'siak_db' di phpMyAdmin



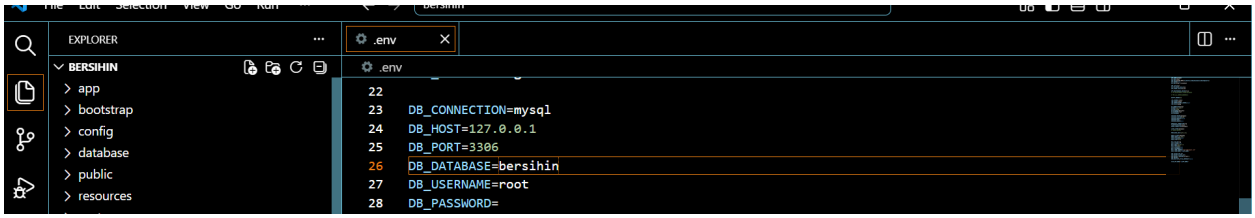
Pertama saya membuka laragon untuk membuka phpAdmin, kemudian baru diarahkan ke webnya.

Kemudian muncul seperti ini



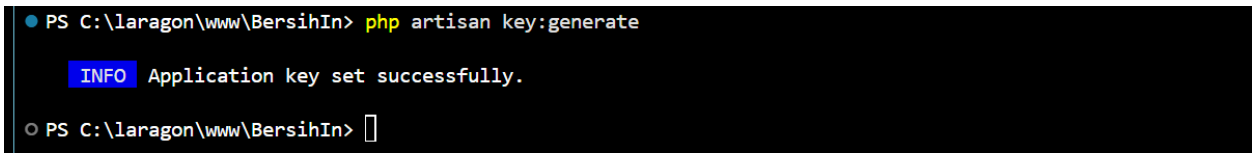
Kemudian baru create tabelnya disebelah kiri ada new itu di klik lalu muncul create tabel, nah disini saya memakai nama bersihin karena sesuai dengan nama project web saya.

5. Konfigurasi file .env: isi DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD sesuai lokal



Kemudian saya membuka project file di vscode yang sudah saya buat di terminal kemudian saya ubah DB_CONNECTnya yang awalnya sqlite di ubah menjadi mysql, kemudian DB_HOST sampai DB_PASSWORD itu awalnya di comment akhirnya saya aktifkan.

6. Jalankan: php artisan key:generate

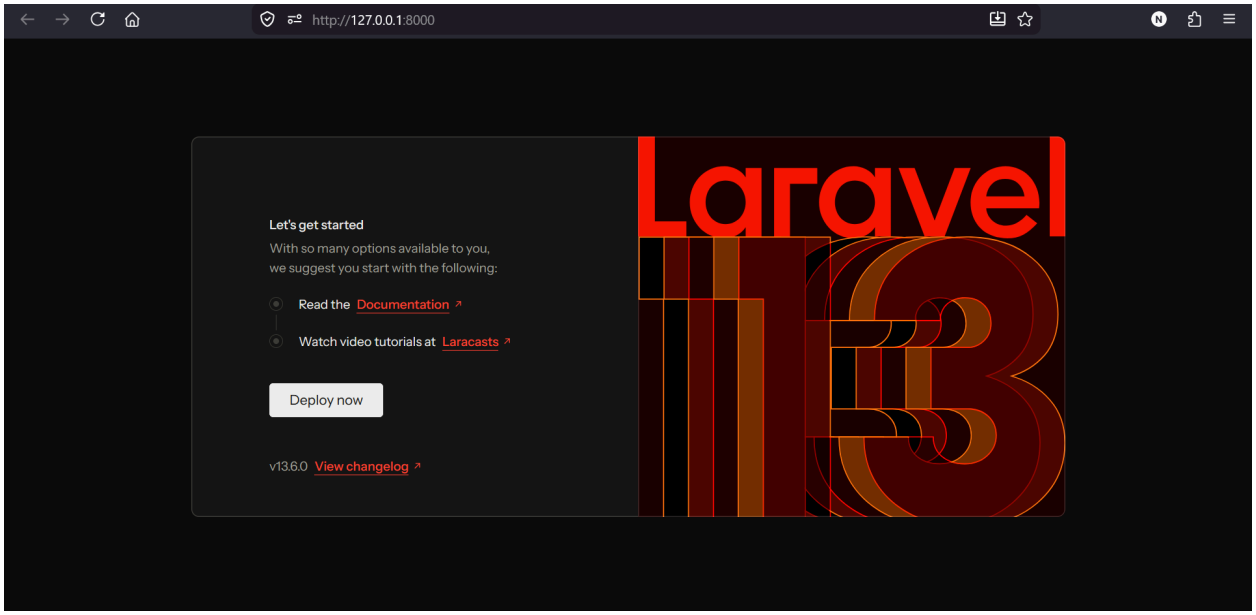


Kemudian menjalankan php artisan key:generate di terminal berguna sebagai kunci keamanan di laravel.

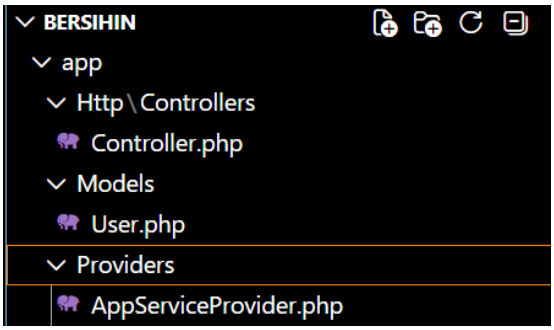
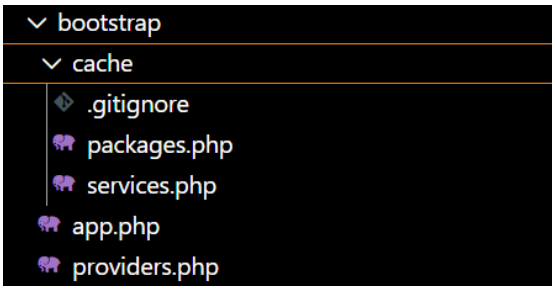
7. Jalankan server: php artisan serve — buka http://127.0.0.1:8000 di browser

```
C:\laragon\www\BersihIn>php artisan serve

  INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8000].

  Press Ctrl+C to stop the server
```

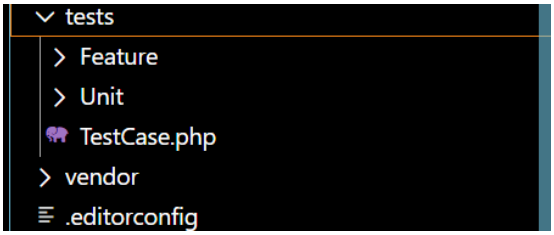
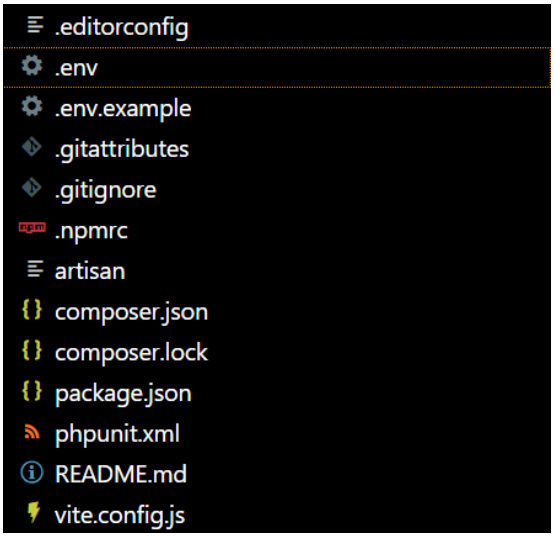
Kemudian menjalankan php artisan serve di cmd untuk membuka tampilan laravel di web. Seperti ini tampilan awalnya:



8. Eksplorasi struktur folder, buka setiap folder dan pahami fungsinya

Gambar Folder	Fungsinya
	Tempat utama logic aplikasi (inti program) • Controllers → mengatur alur data dari user ke view • Models → mengelola data & koneksi ke database • Providers/→ konfigurasi service Laravel
	Proses awal menjalankan Laravel (booting aplikasi) • app.php → inisialisasi aplikasi • cache → menyimpan cache konfigurasi • providers.php → daftar service provider

config app.php auth.php cache.php database.php filesystems.php logging.php mail.php queue.php services.php session.php	Tempat semua pengaturan aplikasi • app.php → konfigurasi umum aplikasi • database.php → koneksi database • auth.php → sistem login/auth • mail.php → pengaturan email • session.php → pengaturan session
database factories UserFactory.php migrations 0001_01_01_000000_create_users_table.php 0001_01_01_000001_create_cache_table.php 0001_01_01_000002_create_jobs_table.php seeders DatabaseSeeder.php .gitignore database.sqlite	Mengelola struktur dan isi database • migrations → membuat struktur tabel • seeders → mengisi data awal (dummy) • factories → membuat data dummy otomatis • database.sqlite → file database (jika pakai sqlite)
public .htaccess favicon.ico index.php robots.txt	Folder yang bisa diakses langsung oleh browser • index.php → file utama menjalankan Laravel • .htaccess → pengaturan URL • favicon.ico → icon website • robots.txt → aturan SEO
resources css app.css js app.js views welcome.blade.php	Tempat tampilan dan aset frontend • views → halaman tampilan (Blade) • css → file CSS • js → file JavaScript

	Tempat pengaturan jalur URL aplikasi web.php → routing untuk halaman web console.php → routing untuk command artisan
	Tempat penyimpanan data sementara aplikasi cache → menyimpan cache agar aplikasi lebih cepat sessions → menyimpan data session user (login, dll) testing → digunakan saat proses testing views → hasil compile tampilan Blade
	Tempat pengujian dan library aplikasi Feature → pengujian fitur aplikasi (login, dashboard) Unit → pengujian fungsi kecil TestCase.php → file dasar testing vendor → library/dependency dari Composer
	Tempat konfigurasi utama project .env → konfigurasi aplikasi (database, dll) .env.example → contoh konfigurasi artisan → command line Laravel composer.json → dependency PHP package.json → dependency frontend vite.config.js → konfigurasi build CSS & JS .gitignore → file yang tidak diupload ke Git README.md → dokumentasi project

9. Jalankan php artisan route:list dan catat route apa saja yang sudah terdaftar

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   DEVDB                                                pwsh

PS C:\laragon\www\BersihIn> php artisan key:generate
PS C:\laragon\www\BersihIn> php artisan route:list

  GET|HEAD  / ..................................................................... routes/web.php:5
  GET|HEAD  storage/{path} ..... storage.local › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php:111
  PUT       storage/{path} ..... storage.local.upload › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php:119
  GET|HEAD  up ..... vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Configuration/ApplicationBuilder.php:223

                                                                                    Showing [4] routes

PS C:\laragon\www\BersihIn>
```

Perintah php artisan route:list digunakan untuk melihat semua route yang tersedia. Pada hasil ini terdapat 4 route bawaan Laravel, yaitu route halaman utama (/), route untuk storage file, dan route untuk pengecekan status aplikasi.

Tugas Mandiri 2

1. Buat Controller DashboardController: php artisan make:controller DashboardController

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   DEVDB

PS C:\laragon\www\BersihIn> php artisan make:controller DashboardController

  INFO  Controller [C:\laragon\www\BersihIn\app\Http\Controllers\DashboardController.php] created successfully.

PS C:\laragon\www\BersihIn>
```

Membuat file controller dengan mengetikan php artisan make: controller DashboardController di terminal.

2. Tambahkan method index() yang mengembalikan view('dashboard') di DashboardController

```
DashboardController.php
app > Http > Controllers > DashboardController.php > DashboardController > inde
1   <?php
2
3   namespace App\Http\Controllers;
4
5   use Illuminate\Http\Request;
6
7   class DashboardController extends Controller
8   {
9       public function index()
10      {
11          return view('dashboard');
12      }
13  }
```

Pada DashboardController ditambahkan public function index agar bisa menampilkan view jika route meminta untuk menampilkan view Dashboard

3. Daftarkan route di routes/web.php: Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard')

```
DashboardController.php   web.php
routes > web.php
1   <?php
2
3   use Illuminate\Support\Facades\Route;
4   use App\Http\Controllers\DashboardController;
5
6   Route::get('/', function () {
7       return view('welcome');
8   });
9
10  Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
11
```

Di dalam web.php ditambahkan Route::get(/dashboard…. Yang berfungsi untuk menghubungkan URL /dashboard ke method index pada DashboardController.

4. Buat file view sementara resources/views/dashboard.blade.php berisi '<h1>Dashboard SIAK</h1>'

```
EXPLORER                    dashboard.blade.php
BERSIHIN                    resources > views > dashboard.blade.php > h1
  resources                 1   <h1>Dashboard BersihIn</h1>
    > css                   2
    > js
    > views
      dashboard.blade.php
      welcome.blade.php
```

Dibuat dulu dashboard.blade.php di views kemudian ketik di dalam file dashboard.blade <h1></h1> agar nanti ketika dashboard dipanggil di rote view dapat memunculkan tulisan Dashboard BersihIn

5. Akses http://127.0.0.1:8000/dashboard di browser — pastikan tampil

http://127.0.0.1:8000/dashboard

Dashboard BersihIn

Nah maka ketika dashboard diakses akan muncul seperti pada gambar diatas

6. Buat route /tentang dengan Route::view('/tentang', 'tentang') dan buat view-nya

```php
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\DashboardController;

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
Route::view('/tentang', 'tentang');

```

Membuat route untuk menampilkan halaman tentang, agar dapat muncul seperti pada gambar dibawah ini:

http://127.0.0.1:8000/tentang

Ini Halaman Tentang

7. Jalankan php artisan route:list — amati semua route yang terdaftar

```
PS C:\laragon\www\BersihIn> php artisan route:list

  GET|HEAD  / ..................................................... routes/web.php:6
  GET|HEAD  dashboard ..... dashboard › DashboardController@index
  GET|HEAD  storage/{path} ..... storage.local › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php:111
  PUT       storage/{path} ..... storage.local.upload › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php:119
  GET|HEAD  tentang ...
  GET|HEAD  up ..... vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Configuration/ApplicationBuilder.php:223

                                                                                Showing [6] routes

PS C:\laragon\www\BersihIn>
```

Dari hasil route yang terdaftar erdapat 6 route, yaitu route default Laravel seperti halaman utama dan storage, serta route yang dibuat sendiri yaitu /dashboard dan /tentang.

8. Coba buat Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b) dan akses /hitung/10/25

http://127.0.0.1:8000/hitung/10/25

Route /hitung/{a}/{b} berguna untuk menerima dua parameter dari URL, yaitu nilai a dan b. Nilai itu kemudian diproses menggunakan function yang langsung menjumlahkan keduanya, sehingga hasil yang ditampilkan adalah penjumlahan dari kedua angka pada gambar diatas.